$$\lambda=-\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|^2}=-\frac{1\times(-1)+2\times1}{5}=-\frac{1}{5}.$$

从而$\overrightarrow{BD_0}=\vec{b}-\frac{1}{5}\vec{a}=(-1,1)-\frac{1}{5}(1,2)=\left(-\frac{6}{5},\frac{3}{5}\right)$，最终推出$D_0$的坐标是

$$\left(-\frac{6}{5}+2,\frac{3}{5}+0\right)=\left(\frac{4}{5},\frac{3}{5}\right).$$

因此，当其在点$\left(\frac{4}{5},\frac{3}{5}\right)$时，离小明最近.

例 6 用向量方法证明：

$$\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta.$$

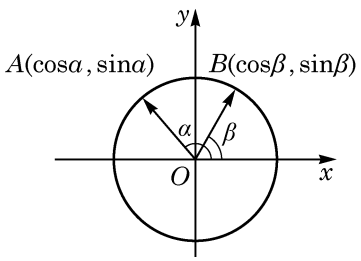


图 8-4-5

证明 如图 8-4-5，建立平面直角坐标系，并设A、B是单位圆上的任意两点，而角α与β都是顶点在原点O、始边为x轴正半轴的角，其终边分别落在OA与OB上. 考虑向量

$$\vec{a}=\overrightarrow{OA}=(\cos\alpha,\sin\alpha),\ \vec{b}=\overrightarrow{OB}=(\cos\beta,\sin\beta).$$

我们要求出$\langle\vec{a},\vec{b}\rangle$(的余弦). 注意到交换$\alpha$与$\beta$不影响要证明的公式，可以假设从$\overrightarrow{OB}$旋转到$\overrightarrow{OA}$的最小正角就是$\langle\vec{a},\vec{b}\rangle$. 这个角与角$\alpha-\beta$有相同的始边与终边，于是

$$\cos\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=\cos(\alpha-\beta).$$

又由于$|\vec{a}|=|\vec{b}|=1$，我们得到

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos(\alpha-\beta)=\cos(\alpha-\beta).$$

另一方面，用向量的坐标表示来计算数量积，我们有

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta.$$

综上所述，

$$\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta.$$

例 7 将质量为 20 kg 的物体用两根绳子悬挂起来，如图 8-4-6(1)，两根绳子与铅垂线的夹角分别为 45°与 30°. 求它们分别提供的拉力的大小.(结果精确到 0.1 N)

解 设两根绳子的拉力分别是$\overrightarrow{f_1}$与$\overrightarrow{f_2}$，则它们的合力$\overrightarrow{f_1}+\overrightarrow{f_2}$与物体的重力大小相等、方向相反，即$\overrightarrow{f_1}+\overrightarrow{f_2}$是垂直向上、模为$20g$(N)的向量，这里$g\approx9.8(\mathrm{m/s^2})$是重力加速度.